

גיאומטריה דיפרנציאלית — תרגולים

דפי תרגול — טיוטה לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

3	פתח דבר
4	1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה
4	1.1 ההליך בקצרה
5	1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות
5	1.2.1 עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$
6	1.2.2 משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$
6	1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$
12	1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$
18	1.5 סיכום הסיווגים

פתח דבר

דפי התרגול בגיאומטריה דיפרנציאלית. כל דף מכיל תזכורת קצרה של ההליך הנדרש, טבלאות ייחוס, ותרגילים עם פתרונות מלאים.

הרקע התיאורטי המלא — ההגדרות, המשפטים וההוכחות — נמצא במחברת ההרצאות.

1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

1.1 ההליך בקצרה

המטריצה. כל משוואה ממעלה שנייה ב- $\mathbb{R}^n$ נכתבת בצורה

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$$

כאשר A סימטרית,

$$a_{ii} = x_i^2 \text{ לדקמה לש}, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{x_i x_j \text{ לדקמה לש}}{2}$$

דוגמה. עבור $2x^2 - 6xy + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$ המקדם של xy הוא -6 , ולכן $a_{12} = a_{21} = -3$, ומכאן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 5$$

לכסון. מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כלומר קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{C} = \{q_1, \dots, q_n\}$ של וקטורים עצמיים, ואם P היא המטריצה שעמודותיה הן $q_1, \dots, q_n$ אז

$$P^t A P = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = P^t$$

מטריצת מעבר. תזכורת כללית: אם A הפיכה ו- $\mathcal{C} = \{C_1(A), \dots, C_n(A)\}$ הוא הבסיס הנפרש על ידי עמודותיה, אז A פועלת כמטריצת המעבר $[I]_E^{\mathcal{C}}$, כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי. אצלנו $\mathcal{C}$ הוא בסיס הווקטורים העצמיים, ולכן

$$\mathbf{x} = P \mathbf{u}$$

כאשר $\mathbf{u}$ הוא וקטור הקואורדינטות ביחס ל- $\mathcal{C}$. מ- $P^{-1} = P^t$ מקבלים את הכיוון השימושי

$$\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$$

המשוואה החדשה. נציב $\mathbf{x} = P \mathbf{u}$ האיבר הריבועי:

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} = (P \mathbf{u})^t A (P \mathbf{u}) = \mathbf{u}^t (P^t A P) \mathbf{u} = \lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + \lambda_3 w^2$$

ובאותה דרך, האיבר הליניארי:

$$b^t \mathbf{x} = b^t P \mathbf{u} = (P^t b)^t \mathbf{u}$$

כלומר גם b עובר לקואורדינטות החדשות, $\beta = P^t b$. בסך הכול

$$\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + \lambda_3 w^2 + \beta_1 u + \beta_2 v + \beta_3 w + c = 0$$

האיברים המעורבים נעלמו.

השלמה לריבוע. מוציאים את λ מחוץ לסוגריים, ואז מוסיפים ומחסרים את ריבוע מחצית המקדם של u :

$$\lambda u^2 + \beta u = \lambda \left(u^2 + \frac{\beta}{\lambda} u \right) = \lambda \left[\left(u + \frac{\beta}{2\lambda} \right)^2 - \left(\frac{\beta}{2\lambda} \right)^2 \right] = \lambda \left(u + \frac{\beta}{2\lambda} \right)^2 - \frac{\beta^2}{4\lambda}$$

האיבר הליניארי נבלע בתוך הריבוע: הביטוי $u + \frac{\beta}{2\lambda}$ הוא המשתנה המוזז, כלומר השלמה לריבוע היא בסך הכול הזזה של ראשית הצירים. אם $\lambda = 0$ אי אפשר להשלים לריבוע, ואז:

- אם $\beta \neq 0$ — האיבר הליניארי נשאר, ומתקבלת פרבולה או פרבולואיד;
- אם $\beta = 0$ — המשתנה נעלם מהמשוואה, ומתקבל גליל או מקרה מנוון.

האלגוריתם.

1. כתבו את המשוואה כ- $\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$ עם A סימטרית.
2. מצאו את הערכים העצמיים מ- $\det(A - \lambda I) = 0$.
3. לכל ערך עצמי מצאו וקטור עצמי מ- $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, ונרמלו אותו.
4. בנו את P שעמודותיה הווקטורים העצמיים המנורמלים.
5. חשבו $\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$ ו- $\beta = P^t b$.
6. כתבו את המשוואה החדשה $\sum_i \lambda_i u_i^2 + \sum_i \beta_i u_i + c = 0$.
7. השלימו לריבוע בכל משתנה שעבורו $\lambda_i \neq 0$.
8. סווגו לפי סימני λ_i והקבוע החופשי, וחשבו את המרכז או הקדקוד $\mathbf{x}_0 = P \mathbf{u}_0$ ואת הכיוונים הראשיים q_i .

1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות

1.2.1 עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

שם	קנונית משוואה
מעגל	$x^2 + y^2 = R^2$
אליפסה	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
היפרבולה	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
פרבולה	$x^2 = 4py$
ריקה קבוצה	$x^2 + y^2 = -1$
בודדת נקודה	$x^2 + y^2 = 0$
נחתכים ישרים שני	$x^2 - y^2 = 0$

1.2.2 משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

שם	משוואה קנונית
כדור	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$
אליפסואיד	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
היפרבולואיד חד-יריעתי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
היפרבולואיד דו-יריעתי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
חרוט אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$
פרבולואיד אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$
פרבולואיד היפרבולי	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$
גליל אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
גליל היפרבולי	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
גליל פרבולי	$x^2 = ay$

1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

1.3.1 שאלה

סווגו את העקומה

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x + 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = 4$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$, ולאחר נרמול $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$. עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$, ולאחר נרמול $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$.
מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 - 4\sqrt{2}u - 4 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 2\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4$$

ולכן

$$2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 = 8$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}, V = v$, לאחר חלוקה ב-8:

$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} = 1$$

סיווג. שני הערכים העצמיים חיוביים — אליפסה.

מרכז וצירים. המרכז ב- $U = V = 0$, כלומר $u = \sqrt{2}, v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, -1)$. אורך חצי הציר בכיוון q_1 הוא $\sqrt{4} = 2$, ובכיוון q_2 הוא $\sqrt{2}$; לכן הציר הארוך הוא בכיוון $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.

הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.2.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 6y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

לכן $\lambda_1 = 3$ ו- $\lambda_2 = -1$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = -1$ מתקבל $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 - v^2 - 6\sqrt{2}u = 0$$

השלמה לריבוע.

$$3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 3\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 = 6$$

ובסימון $V = v, U = u - \sqrt{2}$ לאחר חלוקה ב-6:

$$\frac{U^2}{2} - \frac{V^2}{6} = 1$$

סיווג. סימנים מנוגדים — היפרבולה.

מרכז וצירים. ב- $U = V = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, 1)$. ציר המוקדים מקביל ל- $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, והקדקודים נמצאים במרחק $\sqrt{2}$ מהמרכז לאורכו,

כלומר בנקודות $(0, 0), (2, 2)$, $\mathbf{x}_0 \pm \sqrt{2} q_1 = (2, 2), (0, 0)$

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.3.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (2 \quad -2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2)$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = 0$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = 0$ המערכת היא $v_1 + v_2 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 2\sqrt{2}v = 0$$

אין הזזה. ב- u המקדם הליניארי אפס, וב- v הערך העצמי אפס ולכן אי אפשר להשלים לריבוע — האיבר הליניארי נשאר. נחלק ב-2:

$$u^2 = -\sqrt{2}v$$

סיווג. פרבולה. הערך העצמי האפס אינו מנוון את העקומה דווקא משום ש- $\beta_2 \neq 0$; אילו היה $\beta_2 = 0$ היינו מקבלים $u^2 = \text{const}$, כלומר זוג ישרים מקבילים או קבוצה ריקה.

קדקוד וכיוון. לא נדרשה הזזה, ולכן הקדקוד ב- $u = v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ציר הסימטריה מקביל ל- $(1, -1)$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$, ומכיוון שמהמשוואה נובע $v \leq 0$, הפרבולה נפתחת בכיוון $-q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.4

סווגו את העקומה, שייתכן שהיא מנוונת,

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (4 \quad -4) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = -2$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 - 2v^2 + 4\sqrt{2}v - 4 = 0$$

השלמה לריבוע (הפעם ב- v):

$$-2v^2 + 4\sqrt{2}v = -2(v^2 - 2\sqrt{2}v) = -2\left[(v - \sqrt{2})^2 - 2\right] = -2(v - \sqrt{2})^2 + 4$$

ולכן

$$2u^2 - 2(v - \sqrt{2})^2 + 4 - 4 = 0$$

כלומר, בסימון $U = u$ ו- $V = v - \sqrt{2}$,

$$U^2 - V^2 = 0 \implies (U - V)(U + V) = 0$$

סיווג. סימנים מנוגדים אך הקבוע החופשי התאפס — **היפרבולה מנוונת**, כלומר זוג ישרים נחתכים.

נקודת החיתוך. ב- $U = V = 0$ מתקיים $u = 0, v = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

הישרים. נציב $U = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ו- $V = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. עבור $U - V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} - \frac{x-y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{2y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \sqrt{2}(y+1) = 0 \implies y = -1$$

ועבור $U + V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2}(x-1) = 0 \implies x = 1$$

הישרים הם $x = 1$ ו- $y = -1$, והם אכן נחתכים ב- $(1, -1)$.

אימות. הפולינום המקורי מתפרק לגורמים ומאשר את התוצאה:

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 4(x-1)(y+1)$$

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

שאלה 1.4.1

סווגו את המשטח

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + z^2 - 4x + 4y - 4z = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים. פיתוח לפי השורה השלישית:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) [(3 - \lambda)^2 - 1] = (1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן $\lambda_3 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_1 = 2$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ומכאן $v_3 = 0$ ו- $v_2 = -v_1$, כלומר

$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$ עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $v_3 = 0$ ו- $v_2 = v_1$, כלומר $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t$ עבור $\lambda_3 = 1$.

מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ וממנו $v_1 = v_2 = 0$ ו- v_3 חופשי, כלומר $q_3 = (0, 0, 1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x-y)/\sqrt{2} \\ (x+y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8/\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 + w^2 - 4\sqrt{2}u - 4w = 0$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4, \quad w^2 - 4w = (w - 2)^2 - 4$$

ולכן

$$2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 + (w - 2)^2 = 8$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}, V = v, W = w - 2$, לאחר חלוקה ב-8:

$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} + \frac{W^2}{8} = 1$$

סיווג. שלושה ערכים עצמיים חיוביים — אליפסואיד.

מרכז וצירים. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0, w = 2$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, -1, 2)$, ואורכי חצאי הצירים הם 2 בכיוון q_1 , $\sqrt{2}$ בכיוון q_2 , ו- $2\sqrt{2}$ בכיוון q_3 .

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.2.

סווגו את המשטח

$$x^2 + 4xy + y^2 + 2z^2 - 6x - 6y + 4z + 2 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-6 \ -6 \ 4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = 2$$

ערכים עצמיים.

$$. \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) [(1 - \lambda)^2 - 4] = (2 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

$$\text{לכן } \lambda_3 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_1 = 3$$

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ומכאן $v_2 = v_1$ ו- $v_3 = 0$ כלומר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_2 = -1 \text{ מתקבל } v_2 = -v_1 \text{ ו-} v_3 = 0 \text{ כלומר } q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_3 = 2$$

$$\text{מתקבל } A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ וממנו } v_1 = v_2 = 0 \text{ כלומר } q_3 = (0, 0, 1)^t$$

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\cdot \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y)/\sqrt{2} \\ (x-y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12/\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$.3u^2 - v^2 + 2w^2 - 6\sqrt{2}u + 4w + 2 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$, 3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6, \quad 2w^2 + 4w = 2(w + 1)^2 - 2$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 + 2(w + 1)^2 = 6$$

ובסימון $W = w + 1, V = v, U = u - \sqrt{2}$ לאחר חלוקה ב-6:

$$\frac{U^2}{2} + \frac{W^2}{3} - \frac{V^2}{6} = 1$$

סיווג. שני איברים חיוביים ואחד שלילי, האגף הימני חיובי — **היפרבולואיד חד-יריעתי.**

מרכז וציר. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0, w = -1$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, 1, -1)$, וציר ההיפרבולואיד מקביל לכיוון הערך העצמי השלילי, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.3

סווגו את המשטח

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2yz - 8x - 8y - 2z + 9 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 & -8 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 9 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 9$$

ערכים עצמיים. פיתוח הדטרמיננטה ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 18\lambda = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

לכן $\lambda_3 = 0, \lambda_2 = 6, \lambda_1 = 3$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$; דירוג $(R_3 - R_1) \rightarrow R_2 + 2R_1$

נותן $v_2 = v_3$, ומהשווה הראשונה $v_1 = v_2$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = 6$ מתקבל $A - 6I =$

$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $-9(v_1 + v_2) = 0$,

כלומר $v_2 = -v_1$ ו- $v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 0$, חיבור שתי השורות הראשונות של A נותן $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $3v_1 - 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו- $v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y+z)/\sqrt{3} \\ (x-y)/\sqrt{2} \\ (x+y-2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18/\sqrt{3} \\ 0 \\ -12/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{3} \\ 0 \\ -2\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 + 6v^2 - 6\sqrt{3}u - 2\sqrt{6}w + 9 = 0$$

השלמה לריבוע (רק ב- u ; ב- v אין איבר ליניארי, וב- w הערך העצמי אפס):

$$3u^2 - 6\sqrt{3}u = 3(u^2 - 2\sqrt{3}u) = 3\left[(u - \sqrt{3})^2 - 3\right] = 3(u - \sqrt{3})^2 - 9$$

ולכן, בסימון $U = u - \sqrt{3}$, $V = v$, $W = w$,

$$3U^2 + 6V^2 = 2\sqrt{6}W$$

ולאחר חלוקה ב- $2\sqrt{6}$:

$$W = \frac{\sqrt{6}}{4}U^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}V^2$$

סיווג. שני ערכים עצמיים חיוביים, אחד אפס, והמקדם הליניארי בכיוון האפס שונה מאפס — פרבולואיד אליפטי. אילו היה $\beta_3 = 0$, היה מתקבל גליל אליפטי.

קדקוד וכיוון. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}, v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, ומכיוון ש- $W \geq 0$ המשטח נפתח בכיוון החיובי של $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$.

הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.4.

סווגו את המשטח

$$4xy - 2xz - 2yz + 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 3 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 3$$

ערכים עצמיים. פיתוח ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

לכן $\lambda_3 = 4, \lambda_2 = -2, \lambda_1 = 1$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; חיבור שתי השורות הראשונות נותן

$v_1 + v_2 - 2v_3 = 0$, ויחד עם השורה הראשונה מתקבל $v_1 = v_2 = v_3$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה

השלישית נותנת $9(v_1 + v_2) = 0$, כלומר $v_2 = -v_1$ ו- $v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 4$

מתקבל $A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$; מהשורה השלישית $v_3 = -(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה הראשונה נותנת

$-3v_1 + 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו- $v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y+z)/\sqrt{3} \\ (x-y)/\sqrt{2} \\ (x+y-2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$u^2 - 2v^2 + 4w^2 - 2\sqrt{3}u + 3 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$u^2 - 2\sqrt{3}u = (u - \sqrt{3})^2 - 3$$

ולכן, בסימון $W = w, V = v, U = u - \sqrt{3}$

$$U^2 - 2V^2 + 4W^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2V^2 = U^2 + 4W^2$$

סיווג. סימנים מעורבים והקבוע החופשי התאפס — ולכן זהו **חרוט אליפטי** ולא היפרבולואיד: לכל V קבוע מתקבלת אליפסה שגודלה גדל ליניארית עם $|V|$, וב- $V = 0$ היא מתכווצת לנקודה אחת.

קדקוד וציר. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}, v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, וציר החרוט מקביל לכיוון שסימן הערך העצמי שלו מבודד, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.5 סיכום הסיווגים

סיווג	העצמיים הערכים סימני	תרגיל
אליפסה	$(+, +)$	1
היפרבולה	$(+, -)$	2
פרבולה	האפס בכיוון ליניארי איבר עם $(+, 0)$	3
נחתכים ישרים זוג	אפס חופשי קבוע, $(+, -)$	4
אליפסואיד	$(+, +, +)$	5
חד-יריעתי היפרבולואיד	$(+, +, -)$	6
אליפטי פרבולואיד	האפס בכיוון ליניארי איבר עם $(+, +, 0)$	7
אליפטי חרוט	אפס חופשי קבוע, $(+, +, -)$	8